

Dominando os Dois Mundos

A Estratégia Clean Core Definitiva para SAP S/4HANA Private Cloud e On-Premise

NotebookLM

O Dilema da Liberdade: Public vs. Private Edition



S/4HANA Cloud Public Edition

Um ambiente SaaS puro. A SAP impõe as regras.

Realidade do Desenvolvedor

O Clean Core é tecnicamente obrigatório. Não há acesso ao SAP GUI (SE38, SE80). O compilador simplesmente não aceita código que viole as regras da nuvem. É Clean Core ou nada.



S/4HANA Cloud Private Edition (e On-Premise)

Um ambiente dedicado (Single Tenant). Você tem controle total.

Realidade do Desenvolvedor

Acesso total ao SAP GUI e às transações clássicas. Você **pode** continuar desenvolvendo 'como em 2010'.

O Perigo da Liberdade

A tentação de usar velhos hábitos gera nova dívida técnica, comprometendo upgrades e inovações futuras.

A Recomendação Estratégica

Adotar **voluntariamente** a disciplina Clean Core.

NotebookLM

A Anatomia dos Dois Mundos no Seu Sistema







O Mundo Cloud (O Futuro)

Tier 2 - On-Stack Developer Extensibility

Regras do Jogo

- Usa exclusivamente APIs e objetos liberados pela SAP (Released APIs).
- Desenvolvimento orientado a ABAP Cloud e RAP.
- Garante estabilidade em upgrades.
- Pronto para inovações (IA, Side-by-Side).

O Mundo Clássico (A Herança)

Tier 3 - Classic Extensibility

Regras do Jogo

- Acesso irrestrito a todo o código base.
- Permite o uso de BAPIs não liberadas, includes, modificações, etc.
- Poderoso, mas frágil. Código pode quebrar em futuros upgrades.
- Repositório do seu legado de 20 anos.







NotebookLM

Sua Jornada Define o Território: Greenfield vs. Brownfield



Greenfield (Começar do Zero)

Descrição: Implementação de um sistema novo, sem o peso do passado.

Estratégia: A oportunidade perfeita para viver 100% no **Mundo Cloud**. Todos os novos desenvolvimentos devem nascer no Tier 2 ou Tier 1 (Key User).

Vantagem: Arquitetura limpa, sem dívida técnica, compatibilidade total com o futuro.



Brownfield (Conversão de Sistema)

Descrição: Conversão de um ECC existente, trazendo milhões de linhas de código Z.

Realidade: Você herda um vasto território no **Mundo Clássico (Tier 3)**.
Reescrever tudo é economicamente inviável.

O Desafio: Gerenciar a coexistência pacífica e produtiva dos dois mundos.

NotebookLM

O Desafio Brownfield: Construindo o Futuro Sobre a Herança



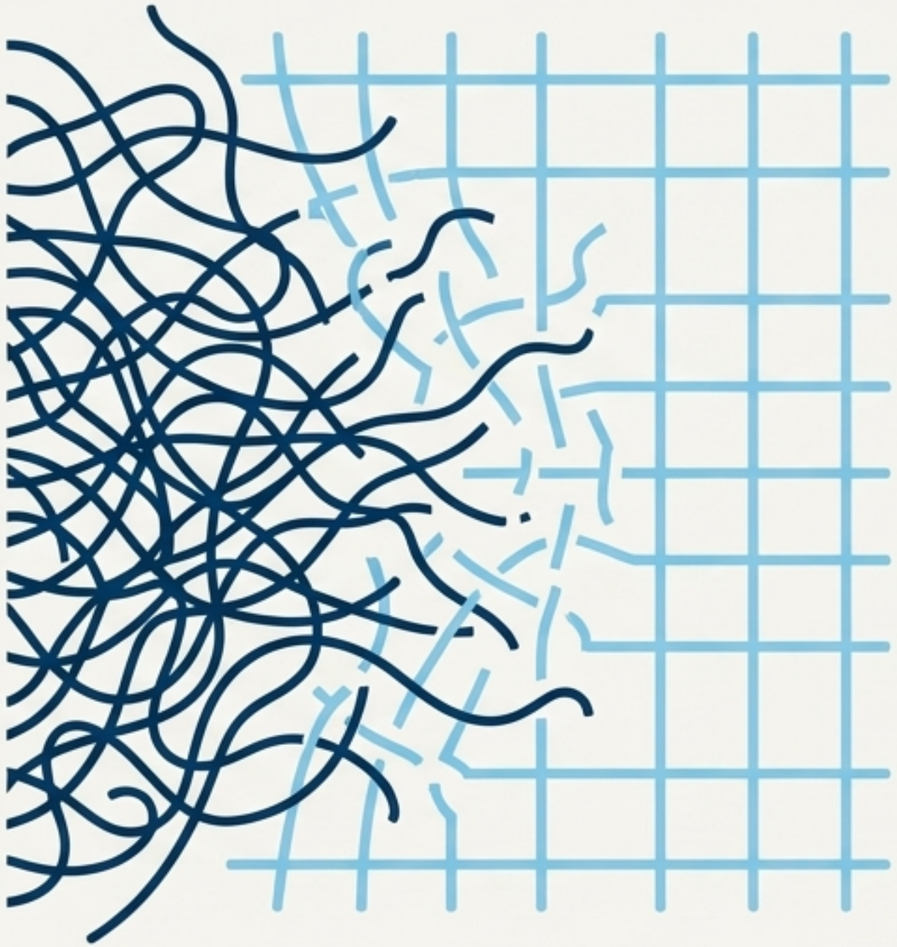
1. Manter o Legado Estável: O código antigo que funciona no Tier 3 deve ser preservado. "If it ain't broke, don't fix it." Este é o seu ativo.

2. Inovar no Mundo Cloud: Qualquer novo requisito (um App Fiori, uma API) deve ser construído usando as regras do Tier 2 (ABAP Cloud, RAP). Esta é a sua agilidade.

A Questão Central:
Como fazer o "novo" (Tier 2) conversar de forma segura com o "velho" (Tier 3) quando for absolutamente necessário?

NotebookLM

O Perigo da Fronteira Aberta: Por que a Disciplina é Crucial



'Se eu posso chamar código legado diretamente, por que não o faço?'

Risco 1: Instabilidade em Upgrades

Código no Tier 3 usa APIs internas e objetos não liberados. A SAP não garante sua estabilidade. Um futuro upgrade do S/4HANA pode alterá-los ou removê-los, quebrando suas extensões.

Risco 2: Bloqueio Estratégico

Contaminar o código novo com dependências clássicas dificulta ou impossibilita uma futura migração para a Public Cloud ou a adoção de novas tecnologias que exigem Clean Core.

A Conclusão: O código no Tier 2 é um investimento. Ele usa apenas APIs estáveis, blindando seu desenvolvimento contra mudanças no núcleo SAP.

NotebookLM

A **Solução:** Construindo a **Ponte Estratégica** entre os Mundos



Quando o código moderno (Tier 2) precisa acessar uma lógica de negócio crítica que reside no legado (Tier 3), não cruzamos a fronteira de forma imprudente. Nós construímos uma ponte: **O Padrão Wrapper (Facade).**

O que ele faz?
O Wrapper atua como um adaptador ou uma 'zona de descontaminação". Ele encapsula a complexidade do código antigo e expõe uma interface limpa, moderna e segura para o novo mundo.

NotebookLM

Como Construir a Ponte: O Padrão Wrapper na Prática

Cenário de Exemplo: Você está criando um App Fiori (Tier 2) e precisa usar a função legada e complexa `Z_CALCULA_IMPOSTO_BR_COMPLEXO` (Tier 3).



Passo 1: Criar o Wrapper no Mundo Clássico (Tier 3)

Crie uma classe global ZCL_WRAPPER_IMPOSTO` em ABAP Standard.

```
METHOD...
  CALL FUNCTION
  'Z_CALCULA_IMPOSTO_BR_COMPLEXO'...
ENDMETHOD.
```

Neste nível, a classe tem "superpoderes" e pode chamar qualquer código legado.



Passo 2: Liberar a Ponte para o Mundo Cloud

Marque a classe ZCL_WRAPPER_IMPOSTO` com o contrato de liberação **C1 (Use in Cloud Development).**

Este ato é a sua "garantia" para o compilador do Tier 2: **"Eu garanto que esta interface é estável e segura para consumo."**



Passo 3: Consumir no Mundo Cloud (Tier 2)

No seu código ABAP Cloud (ex: na classe do seu App Fiori), instancie e chame o método da ZCL_WRAPPER_IMPOSTO`.

O seu código moderno permanece limpo, interagindo apenas com uma interface liberada e estável. A complexidade fica escondida.

NotebookLM

O Guardião da Fronteira: Garantindo a Governança com ATC



Construir pontes é essencial, mas como garantimos que os desenvolvedores as usem corretamente?

Como auditamos milhões de linhas de código legado para entender seus riscos e seu nível de "Cloud Readiness"? **A análise manual é impossível.**

A Ferramenta: O **ABAP Test Cockpit (ATC)** é o seu guardião automatizado. Ele atua como uma ferramenta de governança que verifica se as regras de fronteira estão sendo respeitadas em todo o seu código.

NotebookLM

O Arsenal do Guardião: Variantes de Verificação do ATC



`S4HANA_READINESS`

Verifica incompatibilidades funcionais e de banco de dados.

- Uso de tabelas que não existem mais no S/4HANA (ex: MATC, tabelas agregadas de FI).
- SELECTs sem ORDER BY que dependiam da ordenação implícita do banco antigo.



`SAP_CP_READINESS_REMOTE`

Verifica a conformidade com as regras do Mundo Cloud.

- Chamadas diretas a objetos standard da SAP que não foram liberados (não estão na 'whitelist').
- Uso de sintaxe ABAP obsoleta.

Fluxo de Trabalho

1. Auditar em massa o código legado -> **2. Triar** os erros (Funcionais vs. Cloud) -> **3. Corrigir** com Quick Fixes ou decidir pela estratégia de Wrapper.

NotebookLM

O Blueprint da Coexistência Híbrida

APP FIORI / SERVIÇO RAP (Mundo Cloud - Tier 2)
Código limpo, estrito, usando apenas APIs liberadas.

Chamada segura e controlada

CLASSE WRAPPER (A Ponte Estratégica - Tier 3)
Interface liberada com Contrato C1. Encapsula a complexidade do legado.

Acesso interno ao legado

CÓDIGO LEGADO / BAPIs / FUNÇÕES Z (Mundo Clássico)
A herança funcional que continua a agregar valor.

Esta arquitetura permite que você inove rapidamente no Mundo Cloud (Tier 2) enquanto reutiliza de forma segura e estratégica os ativos valiosos do seu Mundo Clássico (Tier 3), garantindo agilidade e estabilidade.

NotebookLM

Seu Plano de Ação: A Estratégia de 3 Passos para o Clean Core

1



Regra de Ouro para o Novo

Todo e qualquer novo desenvolvimento (relatórios, apps, APIs) deve ser feito obrigatoriamente usando **ABAP Cloud (Tier 2)**. Estabeleça isso como o novo padrão da sua equipe.

2



Priorize Extensões “In-App”

Antes de escrever código, verifique se a necessidade pode ser atendida com **Key User Extensibility (Tier 1)** ou **Cloud BAdIs**. Evite as User Exits antigas sempre que possível.

3



Envelopar, Não Replicar o Legado

Quando uma lógica de negócio antiga e crítica precisar ser usada em um novo desenvolvimento, **encapsule-a em um Wrapper**. Não reescreva nem duplique a lógica.

NotebookLM

Glossário Essencial para Navegar os Dois Mundos

Greenfield: Implementação do zero (‘campo verde’). Cenário ideal para 100% Clean Core desde o início.

Brownfield: Conversão de um sistema ECC existente. Herda a dívida técnica e exige a gestão da coexistência entre o Clássico e o Cloud.

Wrapper Pattern (Padrão Envelope): Uma classe no Tier 3 que encapsula lógica legada e expõe uma interface simplificada e liberada (Contrato C1) para consumo por aplicações do Tier 2.

Cloud Readiness: O grau de conformidade de um código com as regras do ABAP Cloud. Verificado automaticamente via ATC.

Tier 3 (Classic Extensibility): Camada de extensibilidade irrestrita do Private Edition/On-Premise. Deve ser usada para manter o legado e construir Wrappers, não para novos projetos.

NotebookLM

A Disciplina de Hoje é a Agilidade de Amanhã



No S/4HANA Private Cloud, a liberdade técnica é uma faca de dois gumes.
Adotar a disciplina Clean Core não é uma restrição, mas uma habilitação.

- Cada Wrapper que você constrói, cada novo projeto que você inicia no Tier 2, é um passo que garante:
  - **Upgrades Tranquilos:** Blindando suas extensões contra mudanças no core da SAP.
  - **Longevidade do Código:** Escrevendo código que permanecerá relevante e estável.
  - **Prontidão para o Futuro:** Mantendo seu sistema ágil e pronto para a próxima onda de inovação.

Gerenciar os dois mundos não é um compromisso; é a estratégia mais inteligente para o futuro do seu SAP.

NotebookLM